영양제 분류·필터링 기준

v3.3 · 2026-11-05 갱신 (11-04·11-05 팀 결정 반영) · 생활습관 기반 개인 맞춤 영양관리 추천 시스템 · 개인별 영양제 제안 파트 · 박준혁

한 줄 요약: 식약처 건강기능식품 **19,165개**를 9단계로 걸러 **영양제 2,159개**(한 제품 = 한 칸)를 만들어요. 주 목적이 유산균·오메가3·루테인·밀크씨슬인 **생활기능 영양제 4,625개**는 따로 보관하고, 두 쪽에 같은 제품은 없어요. 1~7단계는 **안전·정확성**(임산부·질환, 성분, 목적, 상한)으로 거르고, 8~9단계는 **품질 거르기와 점수**로 보여 줄 만한 제품만 남겨요. 마지막에 몇 개를 보여 줄지는 고르지 않고, **웹이 사람마다 필요한 만큼** 골라요. 가격·브랜드는 보지 않고, 점수는 공개하지 않아요.

이 문서가 말하는 것	이 문서가 말하지 않는 것
• 설정한 기준을 통과한 **제품 정보**를 "이런 제품도 있어요" 수준으로 제공 • 분류 규칙과 배점은 **팀이 설계한 규칙** • 성분 정보는 식약처 기능성 문구 그대로	• 모델의 '높은 편'은 섭취기준 미달 가능성이 상대적으로 높다는 뜻. **실제 부족량이나 필요한 보충량이 아님** • 공식 분류 기준이나 효과가 검증된 점수가 아님 • "안전한 제품", "맞춤 용량", "드세요" 같은 표현은 쓰지 않음

1. 다루는 항목

구분	항목	다루는 방식
영양제 (11)	비타민 B군 · 비타민 C · 비타민 D · 칼슘 · 마그네슘 · 아연 · 철 · 엽산 · 식이섬유 · 종합비타민 균형형 · 종합비타민 피로회복형	대상(일반·남성·여성·시니어)별 후보 2,159개 → `web_products.csv`. 한 제품은 한 칸에만
생활기능 영양제 (4)	루테인 · 유산균 · 오메가3 · 밀크씨슬	주 목적이 이 성분인 제품 4,625개 보관. 나중에 따로 다룸. 영양제와 겹치는 제품 없음
식품 안내 (4)	단백질 · 칼륨 · 인 · 나트륨 (줄이기)	제품 없이 음식·식습관 안내. 인·단백질은 '부족'으로 표현하지 않음
제외	~~비타민 A · E · K 단일~~	추천 대상 아님. 다른 제품의 보조 성분으로는 인정

비타민 B군: 재준님 모델은 B 비타민 중 **B1(티아민)·B2(리보플라빈)만** 예측해요. 화면에서는 'B군'으로 묶되, **B1·B2가 둘 다 든 제품만** B군 후보로 써요 (11-05). 비타민 D는 모델 예측이 아니라 일반 정보로 구분해 표시해요.

2. 데이터 정리 기준

기준	내용
데이터	식약처 C003 건강기능식품 품목제조 신고사항만 사용. 식품영양성분 DB(수입 제품 위주)는 기능성·주의사항이 없어 **쓰지 않음** (11-05)
수집 범위	2022년 이후 신고 제품만. 수집 범위 제한이며 현재 판매 중이라는 확인은 아님
수출 전용	제품명에 '수출' 또는 괄호 안 해외 국가명이 있으면 제외. 제외 목록은 증빙용으로 따로 보관
성분 판단	기능성 칸으로 판단, 원재료 칸은 보조(부형제 오인 방지). 나이아신·판토텐산·비오틴은 B군으로 인정. 기능성 문구만 있는 제품도 원재료에 해당 원료가 있으면 인정
대상	제품명 키워드로 판별 (어린이 → 임산부 → 시니어 → 남녀 공용 → 남성·여성 순). **어린이**: 키즈·어린이·유아·베이비 + 성장·쑥쑥·키튼·함소아·베베·키드·차일드·청소년·리틀·키 성장(키업·키움·HT042) + 어린이 브랜드·캐릭터(아이마음·올키·베투키·뽀로로·티니핑 등). '아이' 한 글자는 아이오딘·아이언·아이케어와 겹쳐 안 씀. **임산부·수유부**: 임산부·수유·산모 + 맘(슬림맘 제외)·마더·프레그·퍼틸(임신 준비). **시니어**: 실버·시니어·50+·60+·50대·60대·중장년·부모님 (마그네슘 350+ 같은 함량 숫자 제외, '백세'는 연령으로 보지 않음). **남녀 공용**(남성·여성 함께, 남녀·공용)은 일반 (11-05 전수 확인)

기준	내용
의약품	일반·전문 의약품 없음 확인

3. 단계별 처리 (최종, 2026-11-05)

단계	하는 일	빠지는 것과 이유	남은 제품
준비	출발점 엑셀	2022년 이후, 우리 영양소가 든 제품. 수출·해외 제외	19,165
1	기본 거르기	임산부·수유부(임신 준비 포함) 140, 제품명에 질환(혈당·혈압·갑상선 등) 592. 어린이 919개는 보관	17,514
2	성분 확인	제품명과 성분 불일치 118, 원료 껍데기형 964 (애매하면 '확인 필요' 없이 모두 뺌)	16,432
3	목적 충돌	다른 목적(체지방·혈당·관절·피부·혈압 등) 원료·문구 5,268. **11-05부터 이름이 멀티·종합인 종합비타민도 똑같이 검사**. 수면·긴장 원료 354개는 '스트레스 참고'	10,810
4	풀 나누기	단일 5,713 · 목적형 3,795 · 종합비타민 1,172. 유산균+식이섬유는 장 목적형. 목적 불분명·여러 개 130 제외	10,680
5	웹용 묶기	영양제 11종 × 대상. B군은 B1·B2 둘 다 든 제품만, 생활기능 성분(유산균·오메가3·루테인·밀크씨슬) 혼합 제외, 생활기능 영양제 보관 (4절)	5,417 (7,636줄)
6	하루 함량 계산	하루 함량·기준치 % 계산 + **한 제품 = 한 칸** (여러 칸 제품 1,413개를 목적으로 대표 칸 하나에)	5,417
7	상한 거르기	상한 초과 567, 함량·섭취량 확인 불가 434 (5절)	4,416
8	품질 거르기	주의사항 없음 264 · 기준치 500% 초과 434 · 원재료 30개 초과 367 · 비슷한 제품 141 (6절)	3,210
9	점수 + 탈락	70점 미만 1,051 탈락. 상 386 · 중 1,773 (7절) → 후보 전체를 웹용 파일로 (8절)	**2,159**

5단계에서는 한 제품이 여러 영양소 칸에 들어가지만, 6단계에서 대표 칸 하나로 정리해서 그 뒤로는 제품 수 = 줄 수예요. 예전 "영양소 × 대상마다 3개 고르기"는 11-04에 폐기했어요.

4단계 풀 나누기 (요약)

풀	기준
단일	성분 1개, 또는 주성분 1개 + 보조 1개. 주성분 판단: ① 제품명에 우리 영양소가 2개 이상이면 목적형 → ② 제품명에 나온 성분 → ③ 기능성 원료 쪽 → ④ 기준치 대비 2배 이상 높은 쪽
목적형	성분 2~6개. "무엇을 위한 제품인지"로 판단 (제품명 3 · 기능성 원료 문구 2 · 비타민·미네랄 문구 1). 뼈 · 피로·활력 · 혈행·혈액 · 면역 · 장 · 눈 · 간. 목적 3개 이상·불분명은 제외. **유산균 + 식이섬유만 든 제품은 장 목적형** (11-05)
종합비타민	성분 7개 이상, 또는 이름에 멀티·종합·올인원 + 3개 이상. **균형형** / **피로회복형**(B군·C + 피로 관련 이름·문구)

4. 영양제 묶기, 생활기능 영양제 보관, 한 제품 = 한 칸 (5·6단계, 11-05)

규칙	내용	영향
단일·목적형·종합비타민	단일: 그 영양소가 주성분 / 목적형: 연결된 목적 중 **그 영양소가 실제로 든** 제품 / 종합비타민: 균형형·피로회복형	

규칙	내용	영향
B군 = B1·B2 둘 다	B군 칸의 단일·목적형은 기준규격에 B1과 B2가 **둘 다** 든 제품만. B1이 부족하든 B2가 부족하든 맞는 제품만 남김 (비오틴만, B12만 든 제품 제외)	−395줄
생활기능 성분 혼합	유산균·오메가3·루테인·밀크씨슬이 섞인 단일·목적형은 영양제에서 모두 뺌 (영양제와 생활기능 영양제가 겹치지 않게). 종합비타민은 그대로	−346줄
생활기능 영양제 보관	**주 목적이 루테인·유산균·오메가3·밀크씨슬**인 제품만 보관: 단일 + 그 성분이 든 눈·장·혈행·간 목적형 (보조 성분이 섞여도 괜찮음). 유산균 2,409 · 오메가3 970 · 루테인 709 · 밀크씨슬 537. 6~9단계를 거치지 않았으니 쓸 때 **기능성 원료 인정 섭취량** 확인 필요	4,625개
한 제품 = 한 칸 (6단계)	여러 칸에 있던 목적형 1,413개를 **제품의 목적**으로 대표 칸 하나에만: 뼈 → 칼슘, 혈행·혈액 → 철, 피로·활력 → 비타민 B군, 그 밖(면역 등) → 기준치 %가 가장 높은 영양소. 제품명은 마케팅 표현이라 쓰지 않음	1,413개

5. 상한섭취량 (7단계) · 원문 대조 완료 (11-05)

2025 한국인 영양소 섭취기준 요약표(보건복지부·한국영양학회)와 대조했어요. 제품에 든 **모든** 상한 성분을 확인하고, 하나라도 넘거나 함량을 확인할 수 없으면 제외해요.

성분	코드에 쓴 값 (성인, 하루)	원문 (2025 KDRI)	대조
비타민 C	2,000mg	2,000mg (전 연령 동일)	✅
비타민 D	100µg (4,000IU)	100µg	✅
칼슘	일반·여성·시니어 2,000mg / 남성 2,500mg	남 19~29세 3,000 · 30세 이상 2,500 / 여 19~29세 2,500 · 30세 이상 2,000	✅ 대상별 가장 낮은 값
마그네슘	350mg (식품 외)	350mg (식품 외 급원)	✅
철 / 아연	45mg / 35mg	45mg / 35mg	✅
엽산	1,000µg	1,000µg (강화식품·보충제)	✅
니아신	니코틴산 35mg / 니코틴아미드 850mg (형태 모르면 35)	니코틴산 35 / 니코틴아미드 850	✅
비타민 B6	50mg	50mg (2025 KDRI, 영양과 건강 저널 2026 논문으로 확인)	✅
비타민 A / E	3,000µg RAE / 540mg α-TE	3,000µg RAE / 540mg α-TE	✅
요오드 (11-05 추가)	2,400µg	2,400µg	✅

- **요오드 추가 이유**: 영양제 항목은 아니지만 종합비타민·아연 제품에 고함량으로 섞인 경우가 있음. 과량은 갑상선 기능에 영향을 줄 수 있고, 한국인은 해조류로 음식 섭취량이 이미 많음. 상한 초과 4개 제외
- **상한 초과 (성분별)**: 비타민 C 143 · D 142 · B6 86 · 엽산 84 · 마그네슘 80 · E 21 · 니아신 20 · 요오드 4 · 아연 3 · A 1 · 철 1
- '상한 미설정' ≠ '무제한 안전'. 상한이 없는 성분도 고함량 가점은 주지 않음. 여러 제품을 함께 먹는 경우는 웹에서 하루 함량 열로 합산 확인 (8절)

1일 영양성분 기준치(기준치 대비 % 계산용, 식약처 「식품등의 표시기준」): 비타민 C 100mg · D 10µg · 칼슘 700mg · 마그네슘 315mg · 철 12mg · 아연 8.5mg · 엽산 400µg · B1 1.2mg · B2 1.4mg · 나이아신 15mg · B6 1.5mg · B12 2.4µg · 판토텐산 5mg · 비오틴 30µg. 칼슘·철·아연은 문헌으로 확인, 나머지는 고시 원문 직접 대조 권장.

6. 품질 거르기 (8단계, 11-04)

점수를 매기기 전에, 화면에 보여 주기 어려운 제품을 근거를 갖고 빼요. ①→④ 순서로, 겹치면 앞 이유로 한 번만 세요.

기준	이유	빠진 줄
① **주의사항 정보 없음**	웹은 제품 정보 전에 주의사항을 보여 줘야 함. 또 9단계는 주의사항 글을 읽어 감점하는데, 안 적은 제품이 감점을 피하는 모순이 생김 ("안 쓴 답안지는 채점하지 않음")	264
② **기준치 대비 500% 초과**	상한은 안 넘어도 "많을수록 좋다"는 인상을 주지 않기 위해 (B군은 가장 낮은 B 비타민 %)	434
③ **원재료 30개 초과**	부원료가 너무 많으면 알레르기·주의 원료를 확인하기 어려움	367
④ **비슷한 제품**	같은 업체에서 원재료 90% 이상 겹치고, 같은 성분에 하루 함량 차이 10% 이내 → 이름만 다른 같은 처방으로 보고 점수 높은 하나만 남김	141

7. 점수 (9단계, 100점, 팀 설계 배점)

점수는 **화면에 공개하지 않고** 순서와 탈락에만 써요. 많이 든 제품이 아니라 **알맞게 든 제품**이 높은 점수를 받아요.

항목	배점	기준
함량 적정성	40	기준치 100~300% 40 / 50~100% 32 / 300~500% 28 / 30~50% 20 / 30% 미만·확인 불가 10. B군은 든 B 비타민 중 가장 낮은 %, 식이섬유는 차등 없이 40, 종합비타민은 핵심 8종 중 기준치 30% 이상 성분 수 / 8 × 40
상한 근접 감점	–	상한이 있는 성분 중 하나라도 상한의 80% 이상 −10 / 50% 이상 −5
섭취 편의	20	하루 1개 20 / 2개 14 / 3개 8 / 4개 이상 3 (1정·1포·1병을 같은 1개로 보는 것은 팀의 가정)
원료 단순성	20	원재료 10개 이하 20 / 11~20개 13 / 21~30개 6
주의 원료	10	카페인(과라나·커피·녹차추출물 포함)·간 관련 주의 내용이 없으면 10. 알레르기·신장 등 공통 안내 문구는 쓰지 않음
성분 구성	10	식약처 문구에 '흡수'가 직접 나오는 짝만: 철 + 비타민 C, 칼슘 + 비타민 D

- **종합비타민**: 원재료가 원래 많고 짝 점수를 받을 수 없어서 원료 단순성·성분 구성을 빼고 70점 만점 → 100점으로 환산
- **등급**: 상 85점 이상 / 중 70~84점 / **70점 미만 탈락**
- **순서** (영양소 × 대상 안에서): 등급 → 점수 → 하루 섭취 개수 적은 순 → 기준치 100%에 가까운 순 → 원재료 적은 순 (의미 없는 신고번호 순은 쓰지 않음)
- 검토했다가 뺀 것: ~~최신 신고 점수~~ (신고 시점은 제품 내용과 상관없음)
- 참고: 마그네슘은 기준치(315mg)와 상한(350mg)이 가까워 상 등급이 거의 없음. 단일 제품은 성분 구성 10점을 못 받아 최고 90점

8. 웹용 파일 (`junhyeok/output/web_products.csv`)

항목	내용
범위	9단계를 통과한 **후보 전체 2,159개 (한 제품 = 한 줄)**. "칸마다 3개"는 폐기 → 웹이 사람마다 필요한 만큼 고름. 생활기능 영양제와 겹치는 제품 없음
열	대천님 요청 10개(영양소, 제품명, 업체명, 품목제조신고번호, 대상, 1일 섭취량, 1일 함량, 기준치 대비 (%), 기능성, 섭취 시 주의사항) + 순서 · 구분 · 제형 + **제품별 하루 함량 14개**(비타민 C·D·B1·B2·B6·니아신, 칼슘, 마그네슘, 철, 아연, 엽산, 비타민 A·E, 요오드)
하루 함량 열의 쓰임	여러 제품을 함께 보여 줄 때 **합친 양이 상한을 넘는지** 확인, B1·B2가 든 제품 확인
형식	UTF-8, 모든 칸 따옴표(칸 안 줄바꿈 있음). 신고번호는 문자열 → 엑셀로 열고 저장하지 않기. 저장 전 자동 점검(열·대상·영양소·신고번호·중복·어린이 이름)
깃허브	팀 .gitignore는 그대로, `output/.gitignore`로 이 CSV 하나만 올림. 원본 데이터·엑셀은 구글 드라이브

9. 쓰지 않기로 한 기준

기준	이유
가격·판매처·브랜드·판매 랭킹	제품 홍보처럼 보일 수 있음. 데이터의 업체명은 브랜드가 아니라 제조사
함량 백분위·고함량 가점	상대 위치는 충분성의 근거가 아님. 모델 결과는 부족량이 아님
최신 신고 점수	제품 내용과 상관없음 (11-04)
칸마다 3개 고르기	한 사람이 보는 제품이 너무 많고(평균 4~5개), 함께 먹을 때 상한 초과를 잡을 수 없음 (11-04 폐기)
하루 개수 따로 표시	라벨의 1일 섭취량 원문으로 충분. 우리가 "하루 ○정"으로 다시 쓰면 지시처럼 읽힐 수 있음 (11-05)
복용약별 특정 제품 배제	의료 행위에 가까움. 약 복용 시 제품 전체를 보여 주지 않고 상담 안내
원료 형태 (D3, rTG 등)	차이가 작거나 확인이 어렵고, "흡수율" 표현은 광고 문구에 가까움

10. 화면 원칙 (웹 연결 시)

- "이런 제품도 있어요" 같은 제안 톤. 처방·진단·치료 표현 금지. **음식 안내를 먼저**, 제품은 "음식으로 챙기기 어렵다면" 정보로
- 쓰지 않는 표현: "드세요", "이 조합이면 충분해요", "필요해요", "1위·베스트·안전한 제품", 용량 안내. 점수·등급 비공개
- 제품마다 1일 함량, 기준치 대비 %, 식약처 기능성 문구와 섭취 시 주의사항을 원문 그대로. 1일 섭취량은 라벨 원문
- 임신·질환·복용약은 묻지 않고, 제품 정보를 펼치기 전에 확인해 해당되면 전문가 상담 안내. 대상은 성별·나이(50세 이상은 시니어 포함)로 맞춤
- "이미 드시는 영양제와 성분이 겹치는지 확인해 보세요" 안내. 고지문: "본 결과는 참고용 정보이며 의학적 진단이나 처방이 아닙니다. 특정 제품을 광고하거나 권장하지 않습니다."

11. 남은 일

할 일	내용
보조 자료	식품영양성분DB(수입 제품 위주)는 기능성·주의사항이 없어 쓰지 않기로 함 (11-05)
생활기능 영양제	유산균·오메가3·루테인·밀크씨슬 4,625개: 6~9단계에 해당하는 거르기, 기능성 원료 인정 섭취량 확인, 설문 연결 방법
여러 제품 함께 먹을 때 상한	제품마다 '상한 여유'(모든 성분 상한 50% 미만) 표시 검토 → 웹이 두 개 이상 보여 줄 때 우선 사용
숫자 기준 검증	500%·원재료 30개·겹침 90%·70점 민감도 확인, 경계 제품 표본 확인
원재료 수 세는 방식	괄호 안 세부 원료까지 세는 문제 → 괄호 밖 원료만 세는 방식 검토
단종 제품	C003에는 판매 여부가 없음. 업체 영업 상태 등 연결 가능한 자료 조사
종합비타민 스트레스형	보류. 웹 설문에 스트레스 연결이 생기면 '스트레스 참고' 355개로 정함
1일 영양성분 기준치	식약처 고시 원문과 직접 대조 (5절 참고)
검증	자동 규칙이라 일부 오분류 가능. 발표 예시 제품은 사람이 확인. 표본 검수는 제외 제품 포함 + 2인 독립 검수

변경 기록

날짜	바뀐 것
11-05	1단계 어린이·임산부·시니어 키워드 전수 확인 보완, 남녀 공용은 일반 · 3단계 종합비타민도 목적 충돌 검사 · 4단계 유산균+식이섬유는 장 목적형 · 5단계 B군 = B1·B2 둘 다, 생활기능 영양제 분리·보관(공통 제품 없음) · 6단계 한 제품 = 한 칸(목적 기준) · 7단계 요오드 상한 2,400µg · 상한섭취량 원문 대조 완료
11-04 오후	8단계 품질 거르기·9단계 촘촘한 점수 + 70점 탈락으로 변경 · '칸마다 3개' 폐기, 후보 전체 + 하루 함량 열을 웹용 CSV로 · 어린이 키워드 성장·쑥쑥·키튼
11-04 오전	대상 일반·남성·여성·시니어로 확대(대천님 요청) · 임산부·질환 제품명 제외 · 확인 필요 없이 모두 제외 · 2025 KDRI 상한 · 약 복용 시 제품 전체 보류 · B1·B2를 B군으로 통일

제품 수 출처: 식품의약품안전처 식품안전나라 C003 건강기능식품 품목제조 신고사항(2022-01 ~ 2026-11-02 신고분)을 본 기준으로 자동 분류한 값 (2026-11-05 실행 기준, 영양제 2,159개). 상한섭취량: 「2025 한국인 영양소 섭취기준」 요약본(보건복지부·한국영양학회), 비타민 B6는 「비타민 B6 섭취와 건강 영향」(영양과 건강 저널, 2026). 기능성 문구: 식약처 「건강기능식품의 기준 및 규격」 및 제품별 신고 기능성. 분류 규칙과 배점은 팀 과제용 설계이며 효과를 검증한 점수가 아님. 최종 문구는 지도교수·조교 확인을 권장함.